

医疗机器人产业资讯报告

2023 年第 4 期



一、政策法规

1. CMDE 发布影像超声人工智能软件（流程优化类功能）技术审评要点等 4 个审评要点

7 月 10 日，国家药监局器审中心发布 4 个审评要点，分别是：《影像超声人工智能软件（流程优化类功能）技术审评要点》《病理图像人工智能分析软件性能评价审评要点》《病理图像人工智能分析软件临床评价审评要点》《血液病流式细胞学人工智能分析软件性能评价审评要点》。

公众号 邮箱登录 内部培训系统 使用指南 网站地图



国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心
Center For Medical Device Evaluation . NMPA

请输入关键字



机构概况

信息公开

法规文件

审评科学

办事大厅

国家药监局器审中心关于发布影像超声人工智能软件（流程优化类功能）技术审评要点等4个审评要点的通告（2023年第23号）

发布时间：2023-07-10

原文链接：国家药监局器审中心关于发布影像超声人工智能软件（流程优化类功能）技术审评要点等 4 个审评要点的通告（2023 年第 23 号）（cmde.org.cn）

（来源：国家药监局医疗器械技术审评中心）

2. 上海市药监局发布《上海市创新医疗器械注册指导服务工作规范》

7月10日，上海市药监局发布了《上海市创新医疗器械注册指导服务工作规范》，其中，拟申请进入上海市第二类创新医疗器械特别审查程序的产品，申请人可在正式提出创新特别审查申请之前，按照《上海市第二类创新医疗器械特别审查程序》《上海市第二类创新医疗器械特别审查申报资料编写指南（试行）》的要求，将相关申请资料当面提交或邮寄至上海市药品监督管理局行政服务中心。行政服务中心出具《前置服务产品资料接收凭证》。器审中心成立创新审查服务组，自接收资料后10个工作日内完成预审查。

上海市药品监督管理局

通告

沪药监通告〔2023〕21号

上海市药品监督管理局关于 发布《上海市创新医疗器械注册指导 服务工作规范》的通告

原文链接：上海市药品监督管理局关于发布《上海市创新医疗器械注册指导服务工作规范》的通告 (sh.gov.cn)

(来源：上海市药监局)

3. 国家发改委、科技部等公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》

7月10日，《生成式人工智能服务管理暂行办法》经国家互联网信息办公室2023年第12次室务会会议审议通过，并经国家发展和改革委员会、教育部、科学技术部、工业和信息化部、公安部、国家广播电视总局同意，予以公布，自2023年8月15日起施行。

《办法》提出了促进生成式人工智能技术发展的具体措施，明确了训练数据处理活动和数据标注等要求。规定了生成式人工智能服务规范，明确生成式人工智能服务提供者应当采取有效措施防范未成年人用户过度依赖或者沉迷生成式人工智能服务，按照《互联网信息服务深度合成管理规定》对图片、视频等生成内容进行标识，发现违法内容应当及时采取处置措施等。此外，还规定了安全评估、算法备案、投诉举报等制度，明确了法律责任。

4. 国家药监局发布《关于进一步加强和完善医疗器械分类管理工作的意见》

7月19日，国家药监局发布《关于进一步加强和完善医疗器械分类管理工作的意见》。《意见》明确，国家药监局负责制定医疗器械分类规则和分类目录，根据医疗器械生产、经营、使用情况，及时对医疗器械的风险变化进行分析、评价，对分类规则和分类目录进行动态调整并监督实施。省级药品监督管理部门负责监督实施医疗器械分类管理制度。医疗器械分类技术委员会在国家药监局领导下开展医疗器械分类及相关技术研究工作，为医疗器械分类管理工作提供技术支撑。



国家药品监督管理局
National Medical Products Administration

请输入关键词

索引号	FGWJ-2023-10001	主题分类	法规文件 / 规范性文件
标题	国家药监局关于进一步加强和完善医疗器械分类管理工作的意见		
发布日期	2023-07-19		

国家药监局关于进一步加强和完善医疗器械分类管理工作的意见

国药监械注〔2023〕16号

发布日期：2023-07-19

原文链接：国家药监局关于进一步加强和完善医疗器械分类管理工作的意见 (nmpa.gov.cn)

(来源：国家药监局)

5. 上海市药监局发布《上海市服务生物医药创新发展工作方案》

8月3日,上海市药品监督管理局印发《上海市服务生物医药创新发展工作方案》。主要措施包括:(一)建立上海市重点药械服务清单。将上海市创新药械、列入国家或市重点项目的药械、罕见病用药、儿童用药、“揭榜挂帅”入围医疗器械、“卡脖子”技术突破医疗器械纳入重点服务产品项目清单,对产品的研发及注册申报实施全程跟踪和服务指导。(二)优化服务方式。对上海市已进入和拟申请第二类或者第三类创新医疗器械特别审查程序的产品提供包括产品技术要求、临床评价、设计转化、生产质量管理体系等咨询服务以及注册跟踪指导。(三)优化工作程序。推动“预查预检”“全程网办”“容缺受理”“即到即审”,将审评、核查和检验等环节变串联为并联,对关联事项实行同审同办。(四)加强宣传培训。

上海市药品监督管理局文件

沪药监药注〔2023〕169号

上海市药品监督管理局关于
印发《上海市服务生物医药创新发展
工作方案》的通知

原文链接:上海市药品监督管理局关于印发《上海市服务生物医药创新发展工作方案》的通知(sh.gov.cn)
(来源:上海市药监局)

6. 国家药监局发布关于调整《医疗器械分类目录》部分内容的公告

8月17日,国家药监局发布关于调整《医疗器械分类目录》部分内容的公告,对58类医疗器械涉及《医疗器械分类目录》内容进行调整。调整涉及的01-01-03“超声手术设备附件”中作为第三类医疗器械管理的“超声切割止血刀头、超声软组织手术刀头、超声吸引手术刀头”和01-01-06“乳腺旋切活检系统及附件”中“乳房旋切穿刺针及配件”,自该公告发布之日起,药监部门按照调整后的类别受理医疗器械注册申请。



国家药品监督管理局
National Medical Products Administration

索引号	FGWJ-2023-10001	主题分类	法规文件 / 规范性文件
标题	国家药监局关于调整《医疗器械分类目录》部分内容的公告(2023年第101号)		
发布日期	2023-08-17		

国家药监局关于调整《医疗器械分类目录》部分内容的公告(2023年第101号)

发布日期: 2023-08-17

为进一步深化医疗器械审评审批制度改革,依据医疗器械产业发展和监管工作实际,按照《医疗器械监督管理条例》《医疗器械分类目录动态调整工作程序》有关要求,国家药监局决定对《医疗器械分类目录》部分内容进行调整。现将有关事项公告如下:

原文链接:国家药监局关于调整《医疗器械分类目录》部分内容的公告(2023年第101号)(nmpa.gov.cn)
(来源:国家药监局)

7. 《医药工业高质量发展行动计划(2023 - 2025年)》《医疗装备产业高质量发展行动计划(2023 - 2025年)》发布

8月25日,国务院总理李强主持召开国务院常务会议,审议通过《医药工业高质量发展行动计划(2023 - 2025年)》、《医疗装备产业高质量发展行动计划(2023 - 2025年)》和《关于规划建设保障性住房的指导意见》。

会议强调,要着力提高医药工业和医疗装备产业韧性和现代化水平,增强高端药品、关键技术和原辅料等供给能力,加快补齐我国高端医疗装备短板。要着眼医药研发创新难度大、周期长、投入高的特点,给予全链条支持,鼓励和引导龙头医药企业发展壮大,提高产业集中度和市场竞争力。要高度重视国产医疗装备的推广应用,完善相关支持政策,促进国产医疗装备迭代升级。要加大医工交叉复合型人才培养力度,支持高校与企业联合培养一批医疗装备领域领军人才。



中华人民共和国中央人民政府
www.gov.cn

首页 | 繁体 | 英文EN | 登录 | 邮箱

李强主持召开国务院常务会议 审议通过《医药工业高质量发展行动计划(2023 - 2025年)》等

2023-08-25 18:58 来源:新华社

字号:默认 大 超大 | 打印 | 分享

李强主持召开国务院常务会议
审议通过《医药工业高质量发展行动计划(2023—2025年)》
《医疗装备产业高质量发展行动计划(2023—2025年)》
和《关于规划建设保障性住房的指导意见》

(来源:中国政府网)

上海市药品监督管理局文件

沪药监械注〔2023〕206号

上海市药品监督管理局 关于印发《上海市医疗器械注册质量管理体系 核查减免现场核查指南（试行）》的通知

原文链接：上海市药品监督管理局关于印发《上海市医疗器械注册质量管理体系核查减免现场核查指南（试行）》的通知 (sh.gov.cn)
(来源：上海市药监局)

8. 上海市药监局印发《上海市医疗器械注册质量管理体系核查减免现场核查指南（试行）》

8月29日，上海市药监局印发《上海市医疗器械注册质量管理体系核查减免现场核查指南（试行）》。该指南提到：上海市医疗器械化妆品器审核查中心应根据注册申请人申报目的、产品类别、申报产品与已通过核查同类产品或原已上市产品的对比说明（包括工作原理、结构组成、性能指标、关键原材料、生产方式、工艺过程、检测方法等）、生产质量管理体系概况，基于合规确认和风险研判，有条件地简化核查方式和核查内容，实施减免现场核查。

二、市场动态



(来源：上海人工智能实验室)

1. 上海 AI 实验室开源医疗基础模型群 “OpenMEDLab 浦医”

6月29日，由上海人工智能实验室（上海 AI 实验室）牵头，并联合国内外顶级科研机构、高校及医院共同发布医疗多模态基础模型群“OpenMEDLab 浦医”。“OpenMEDLab 浦医”将于近期逐步开源，覆盖医学图像、医学文本、生物信息、蛋白质工程等 10 余种医疗数据模态，促进基于医疗基础模型的跨领域、跨疾病、跨模态科研突破，同时助力解决医疗领域的长尾问题，推动医疗大模型的产业落地。开源链接：<https://github.com/OpenMEDLab>。

2. 浙江大学高端装备研究院增材制造中心成立

7月13日，浙江大学高端装备研究院增材制造中心举行揭牌仪式，未来增材制造中心将重点开展高端装备复杂结构样机增材设计与制造、医疗器械、植入物、高端模具、生物修复膜等增材制造研发与产业化，助力高端装备创新设计，满足国家和浙江省制造业创新驱动发展战略需求，为临平国家级经济技术开发区制造业发展和数字化转型提供支撑，切实服务区内企业，助力区域经济发展。



(来源：浙江大学高端装备研究院)

3. 美敦力康辉与华山医院达成战略合作，携手共建产医融合创新平台

7月13日，复旦大学附属华山医院与美敦力康辉签署战略合作协议，双方将携手共建“神经科学产医融合创新平台”，同时为平台下设的常州技术转化中心揭牌。双方的合作将以临床需求为创新原点，全面部署神经科学创新生态建设，引领中国神经科学高质量发展。

华山医院与美敦力康辉的合作将以患者需求为导向，共享技术成果，共享资源服务，打造哑铃式双中心布局的“神经科学产医融合创新平台”。华山医院作为神经科学临床诊疗研发中心，专注于以需求为导向的临床研究、创新转化的学术交流、研究成果的专利申请等。常州技术转化中心则将依托美敦力康辉常州科技园的临床客户中心、智能制造中心、卓越研发中心和孵化中心四大职能，利用世界级领先的研发及生产技术完成创新产品的验证、孵化，加速商业化进程，实现创新的临床落地和产业化，以本土创新解决临床挑战满足中国本土未尽的患者需求。



4. 国家骨科医学中心 5G+ 骨科机器人联盟正式成立

7月15日，由首都医科大学附属北京积水潭医院主办的“骨科机器人手术技术交流研讨会暨国家骨科医学中心 5G+ 骨科机器人联盟启动会”在北京举行，位于粤港澳大湾区的中山市骨科医院设为分会场，粤港澳大湾区的骨科同道在线上同步参加了启动会。

作为国家骨科医学中心，北京积水潭医院于2021年9月经北京市发改委批准牵头组建骨科手术机器人北京市工程研究中心。中心以普及推广骨科机器人手术技术，研发“5G+ 远程手术平台”，推进“互联网+”在医疗健康领域的应用发展作为重要任务。未来，北京积水潭医院将以联盟为载体，积极发挥国家骨科中心的辐射引领作用，与各医院构建共同发展体系，推动远程诊疗在各联盟单位的实施，不断优化流程，提高实施效果，让远程医疗惠及更多患者。



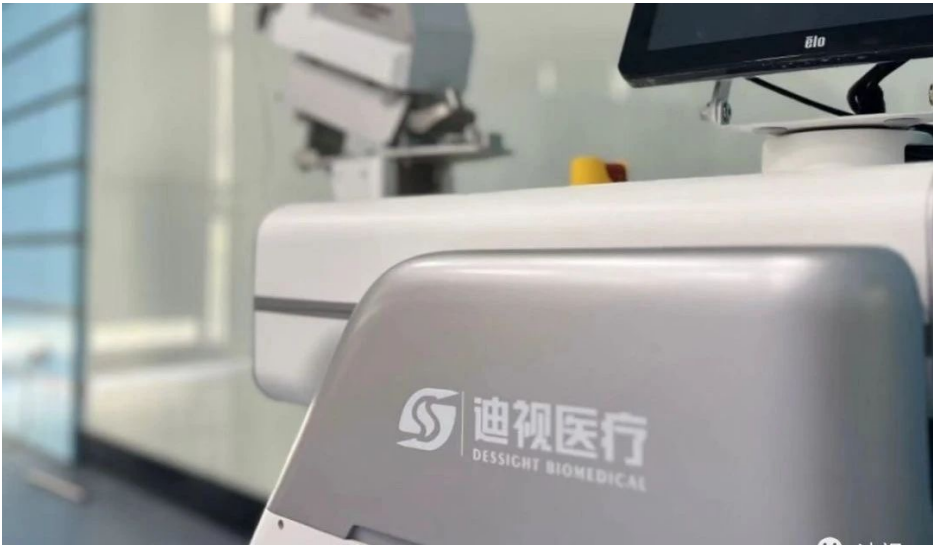
(来源：北京积水潭医院)

三、财经投资

1. 迪视医疗完成数千万元 Pre-A+ 轮融资，加速眼科及显微外科手术机器人产品研发

7 月 12 日，杭州迪视医疗生物科技有限公司宣布完成数千万元 Pre-A+ 轮融资。本轮由英飞尼迪及欧普康视合作基金领投，新丝路资本、方富创投跟投，线性资本等老股东继续加持，凯乘资本担任本次交易的独家财务顾问。本轮资金主要用于加速眼科手术机器人人体临床以及显微外科手术机器人等管线研发。这也是迪视医疗在半年内完成的第二次融资，充分体现了资本市场对其的高度认可。

迪视医疗成立于 2021 年 7 月，为国家科技型中小企业，创始团队来自德国的全球顶级机器人与人工智能实验室，以及世界 500 强德企医药公司。公司以个性化的医工结合、基于主从控制的多自由度、独创的柔性结构为技术优势，是国际率先实现眼科手术机器人高达 3 微米运动精度的团队之一。公司布局研发的显微外科手术机器人拥有近 20 个超高自由度，能够辅助显微外科医生完成各种高难度、超显微精细灵巧操作，例如吻合直径范围为 0.3 ~ 0.8 毫米的淋巴管、血管或者神经，在耳鼻喉、淋巴外科、神经外科、整形外科等多科室均有重大应用价值。



(图片来源：迪视医疗)
(来源：动脉网)

2. 磅策医疗完成近亿元 A+ 轮融资，全面加速国产植发机器人走向全球

7 月 19 日，磅客策（上海）智能医疗科技有限公司宣布完成近亿元人民币 A+ 轮融资。本轮融资由深圳市创新投资集团领投，华医资本跟投，探针资本担任独家财务顾问。所募集资金将用于产品研发、临床认证、产能强化及全球化推广。

磅策医疗成立于 2019 年，是哈工大机器人体系孵化的专注医疗机器人的公司，总部位于上海。公司的产品管线覆盖严肃医疗和消费医疗领域，现有植发机器人、手术机器人穿刺导航系统等产品，涵盖医美、肿瘤等领域。公司自主研发了 Hairo® 植发机器人，其通过立体视觉定位技术识别毛发、路径智能规划、机械臂力反馈保护、实时运动补偿，控制的机械臂能安全、高效、精准地完成毛囊提取手术，目前该产品已于今年 6 月开启临床试验。



(来源：动脉网)

3. 铸正机器人获 B 轮融资，加速迈进自动化骨科机器人时代

7 月 26 日，铸正机器人有限公司宣布完成了 B 轮融资，由普华资本领投，苏高新金控跟投，涵宇资本担任独家财务顾问。本轮融资主要用于加速公司骨科系列产品布局，完善公司从导航定位机器人到自主操作机器人的全链条布局。

铸正机器人成立于 2016 年，公司核心团队来自北京航空航天大学医疗机器人实验室，公司产品主要布局专用型手术机器人，首创基于直观图像定位脊柱机器人，创新研发了自主切椎板减压机器人，公司核心产品佐航 300 脊柱外科手术导航定位设备于 2022 年 2 月获批产品许可证（III 类证）。公司已围绕临床应用领域进行了多个原创性外科机器人系统开发，打造出了一系列数字化、智能化、微创化骨科解决方案，并成立了“骨与关节精准医学教育部工程研究中心”分中心以及“医疗骨科机器人实验室”等。

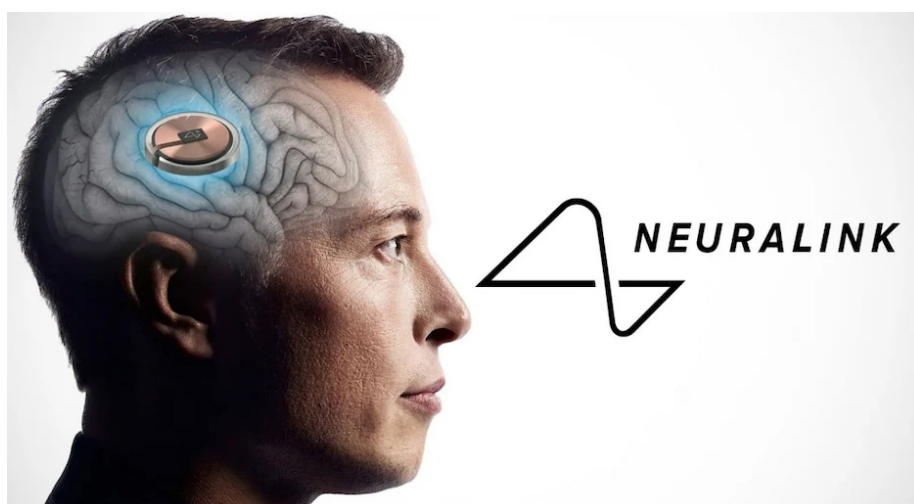


4. 马斯克的脑机接口公司 Neuralink 完成 20 亿融资

8 月 8 日，埃隆·马斯克（Elon Musk）的脑机接口公司 Neuralink 在社交媒体平台宣布在 D 轮融资中筹集了 2.8 亿美元（折合人民币约为 20 亿），以进一步开发其脑植入技术。由亿万富翁、“硅谷风投教父”彼得·蒂尔的创始人基金 Founders Fund 领投，该公司并没有透露此次融资的估值。

Neuralink 创立于 2016 年，是一家致力于开发可植入的脑机接口（BCI）的公司，由马斯克创立，旨在实现大脑和外部设备（如计算机）之间的直接通信。该公司开发了一种名为 N1 的植入物，大小约为一枚硬币。这种植入物可以远程充电，并配有镶有电极的线缆，可以进一步深入大脑。此外，Neuralink 还开发了一种叫做 R1 的机器人，它能够在不损伤血管的情况下，将 BCI 系统植入大脑，该系统可以让用户随时随地用大脑控制计算机或移动设备。

Neuralink 在 2021 年 7 月宣布了 C 轮融资，筹集了 2.05 亿美元（约 14.79 亿元人民币），并于 2023 年 5 月宣布已获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准，将启动首次人体临床试验。



(来源：思宇 MedTech)



5. 梅奥心磁完成 A+ 轮融资，加速心脏介入手术机器人落地

8 月 14 日，绍兴梅奥心磁医疗科技有限公司宣布已完成由创瑞投资领投的 A+ 轮融资。本轮融资也是继今年 2 月其完成由绍兴市越城区城市发展集团独家投资的 A 轮融资后，时隔半年梅奥心磁快速完成的新一轮融资。本轮融资将用于加速 TITIAN 提香® 心脏电生理介入器械控制系统临床注册进程，并推进公司多个重磅手术辅助控制系统产品线研发，进一步完善运营体系，提升公司在心脏介入领域手术辅助控制系统的技术优势。

梅奥心磁成立于 2018 年，由浙江省“引才计划”专家、临床心内科主任医生和浙江省领军型创业团队联合创立。2023 年 3 月，公司首款“TITIAN 提香® 心脏电生理介入器械控制系统”获批进入国家创新医疗器械特别审查程序，即创新“绿色通道”。

6. 医疗机器人公司馥逸医疗完成 A 轮融资

8 月 25 日，专注于头颈以上显微外科手术机器人平台的上海馥逸医疗科技有限公司宣布完成 A 轮融资，本轮融资由红杉中国领投，道彤投资持续追投。所募资金将主要用于加速产品线的研发、临床、团队扩充、研发中心建设及 GMP 车间投入使用。

馥逸医疗成立于 2021 年，总部位于上海，专注于头颈以上显微外科，以宏微控制类人双臂机器人为平台，持续打造全智能、高精度、拟人式手术机器人产品矩阵。



7. 瑞龙诺赋完成近 2 亿人民币 Pre-B+ 轮融资

8 月 30 日，瑞龙诺赋 (Ronovo Surgical) 宣布完成近 2 亿人民币的 Pre-B+ 轮融资，由纽尔利资本领投，新进投资方翼朴资本跟投，公司所有老股东礼来亚洲基金、维梧资本、经纬创投、GGV 纪源资本、LRI 江远投资共同参与了本轮融资。融资所得将用于公司产品注册临床和研发，加速模块化手术机器人落地及品牌推广。浩悦资本担任本轮融资独家财务顾问。这是继 2022 年底完成 Pre-B 轮融资后，瑞龙诺赋再次获得新老股东的投资认可。

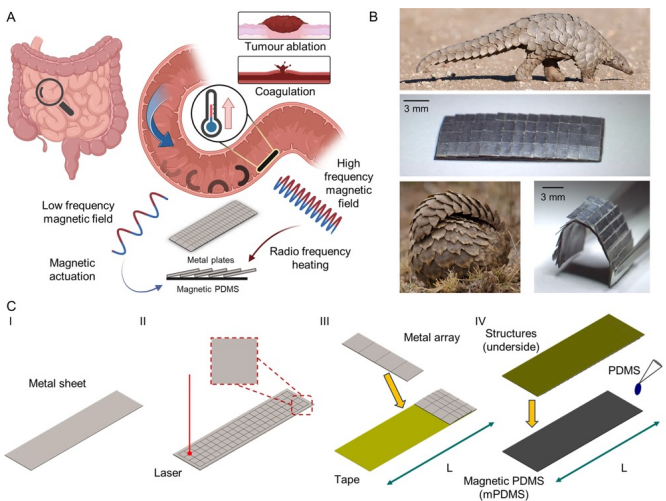
瑞龙诺赋成立于 2019 年，是中国腔镜手术机器人领域的创新先驱，公司自主创新的产品海山一® 腹腔镜手术机器人即将进入人体临床试验阶段。



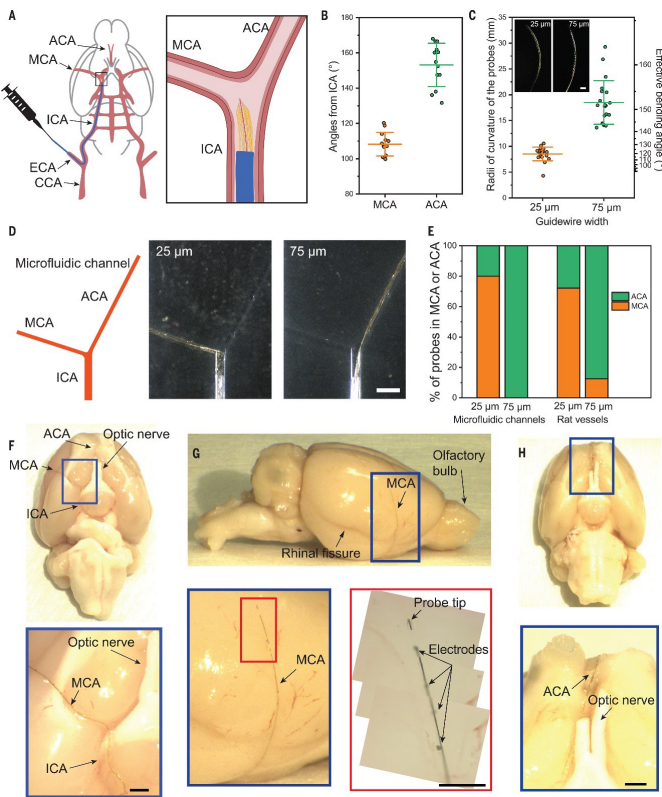
四、新技术

1. 受穿山甲启发的微型机器人，可用于体内药物递送和治疗

近日，来自马克斯·普朗克智能系统研究所、苏黎世联邦理工学院、同济大学的研究人员受穿山甲启发，尺寸为1厘米×2厘米×0.2毫米，拥有重叠鳞片设计和按需加热、变形、滚动的能力。在实验室的概念验证实验中，机器人能够加热到70°C，对具有未来潜在临床应用的组织进行医疗处理，包括在难以触及区域进行癌症热疗或止血。此外，机器人能够消磁将负载物释放到组织，这可用于未来递送药物。该研究成果发表在Nature Communications 期刊上，参考文献：Soon RH, Yin Z, Dogan MA, et al. Pangolin-inspired untethered magnetic robot for on-demand biomedical heating applications. Nat Commun. 2023;14(1):3320. Published 2023 Jun 20. doi:10.1038/s41467-023-38689-x.



(来源：科技日报)



(来源：科技日报)

2. 美国斯坦福大学研究团队开发超柔韧血管内探针，可记录深脑活动

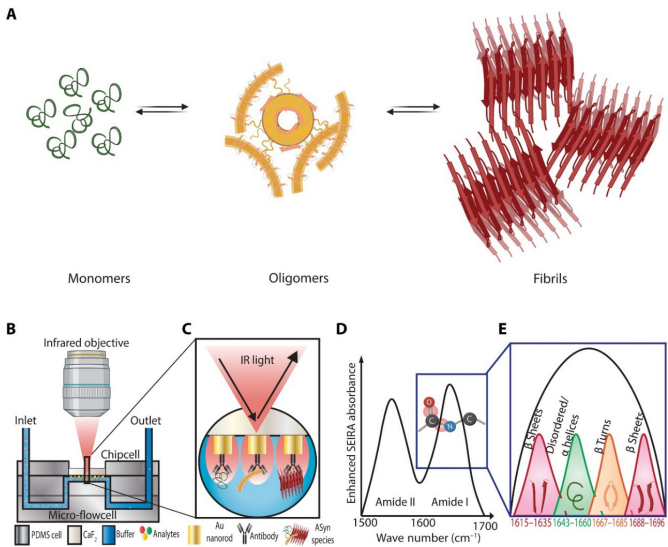
近日，美国斯坦福大学研究团队展示了超灵活的微血管内 (MEV) 探针，可通过血管精确地输送到大脑深部区域。这种超小型、柔韧的网状电子记录装置，可装载到灵活的微导管上并植入到内脑的亚百微米级血管中。一旦到达目标位置，该设备会像支架一样展开，记录血管壁上的神经元信号，而不会损坏大脑或其脉管系统。

为了评估 MEV 探针的体内潜力，研究人员将注射探针植入大鼠大脑的脉管系统，其展示出测量皮层和嗅球局部场电位和单神经元活动的的能力。研究表明，植入装置具有长期稳定性，不会对脑血流或大鼠行为造成实质性改变，且只引起最小的免疫反应。研究人员指出，此类设备的未来迭代可通过记录和解码患者的神经活动，提供适当的调节刺激，为患者量身定制治疗方法。该研究成果发表在 Science 期刊上，参考文献：Zhang A, Mandeville ET, Xu L, et al. Ultraflexible endovascular probes for brain recording through micrometer-scale vasculature. Science. 2023;381(6655):306-312. doi:10.1126/science.adh3916

3. 洛桑联邦理工学院研究团队开发出新型传感器，可诊断神经退行性疾病

近日，瑞士洛桑联邦理工学院（EPFL）研究人员在诊断帕金森病和阿尔茨海默病等神经退行性疾病（NDD）方面取得了重大进展。他们开发了一种名为“ImmunoSEIRA”的新型生物传感器，能够检测和识别与 NDD 相关的错误折叠的蛋白质生物标记物。研究团队还利用了人工智能（AI）技术，使用神经网络来量化疾病的阶段和进展。为了创建这种先进的 NDD 生物标志物传感器，研究人员将蛋白质生物化学、光流变学、纳米技术和 AI 等多个学科和多种技术整合在一起。

ImmunoSEIRA 传感器配备了独特的免疫分析，就像分子探测器一样，能高精度地识别和捕获这些生物标志物。研究进一步证明，ImmunoSEIRA 可在生物体液等实际临床环境中使用，即使在人脑脊液这样的复杂液体中，该传感器的检测也同样准确。该研究成果发表在 Science Advances 期刊上，参考文献：Deepthy Kavungal et al. ,Artificial intelligence–coupled plasmonic infrared sensor for detection of structural protein biomarkers in neurodegenerative diseases.Sci. Adv.9,eadg9644(2023). DOI:10.1126/sciadv.adg9644

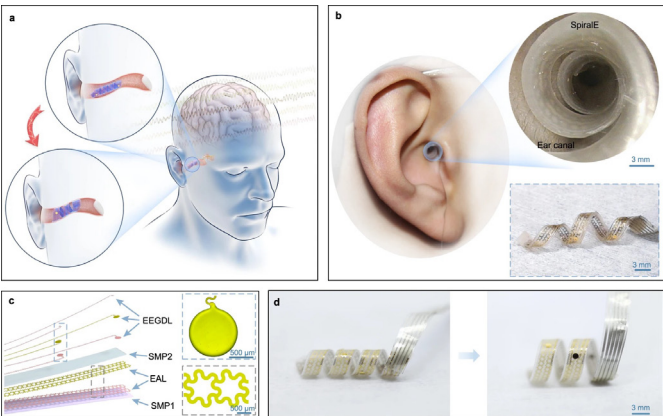


(来源：科技日报)

4. 清华大学研究团队在耳内柔性三维神经电子领域取得重要进展

近日，清华大学柔性电子技术实验室、航天航空学院冯雪教授课题组与医学院高小榕教授课题组合作，提出了一种耳内的柔性三维附壁攀爬神经电子器件，开展了基于稳态视觉诱发电位和鸡尾酒效应的视觉及听觉脑机接口（BCI）研究，展示了其在神经脑科学领域的广阔应用前景。

研究人员基于柔性电子器件可与神经界面共形集成的特点，发展了一种自适应、自支撑的耳内柔性三维附壁攀爬神经电子器件，并基于该器件分别开展了基于稳态视觉诱发电位的视觉 BCI 和基于鸡尾酒效应的听觉 BCI 研究，验证了器件在 EEG-BCI 中的独特优势，提升了 BCI 的易用性与泛用性，推动了可穿戴 BCI 的发展，为揭示自然场景下听觉注意机制带来重要的启示。该研究成果发表在 Nature Communications 期刊上，参考文献：Wang, Z., Shi, N., Zhang, Y. et al. Conformal in-ear bioelectronics for visual and auditory brain-computer interfaces. Nat Commun 14, 4213 (2023). <https://doi.org/10.1038/s41467-023-39814-6>



(来源：清华新闻网)



(来源: Medtech Dive 医潜)

5. 洛桑联邦理工学院研究团队研发出脚控手术机器人

近日，洛桑联邦理工学院 REHAssist 研究组和学习算法与系统实验室 (LASA) 联合研发出一种名为 REHAssist Robot 的手术机器人系统，该系统通过触觉脚部界面控制两个额外的机器人手臂，使得腹腔镜手术可以实现四臂操作。

研究团队为 REHAssist Robot 配备了两个拥有 5 向操控的脚部触觉控制单元，脚踏板中的执行器向用户提供触觉反馈，引导脚朝向目标，就像遵循看不见的力场一样，并且还限制力和运动，确保错误的脚运动不会危及患者。医生在接受培训后可以在双手操控机械臂的同时，再使用双脚操控另外两个机械臂，理想状态下只需要一个手术医师便可以完成整台手术。而传统的达芬奇手术机器人通常需要多位手术医师来操纵四条机械臂。该研究成果发表在 International Journal of Robotics Research 期刊上，参考文献：Hernandez Sanchez J, Amanhoud W, Billard A, Bouri M. Enabling four-arm laparoscopic surgery by controlling two robotic assistants via haptic foot interfaces. The International Journal of Robotics Research. 2023;42(7):475-503. doi:10.1177/02783649231180366

6. 查尔姆斯理工大学研究团队开发一款仿生人工手臂，能控制每一个手指运动

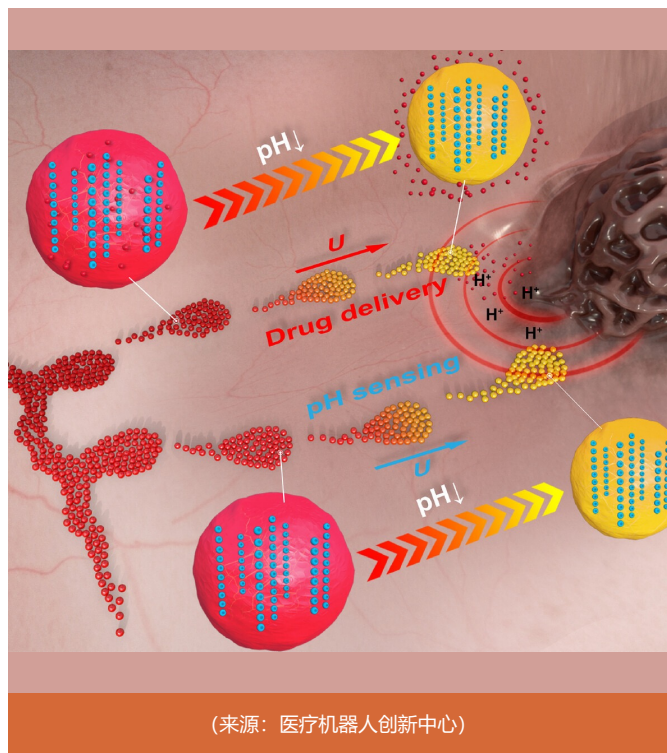
近日，查尔姆斯理工大学的研究团队创造性开发一款仿生人工手臂，该仿生人工手臂不仅能够让患者控制手臂运动，而且还能控制手指运动。

目前研究团队已经为多位上臂截肢患者植入仿生人工手臂，其中一位名叫 Tony 的患者已经植入仿生人工手臂超过三年。仿生人工手臂通过 AI 学习算法将 Tony 的意图转化为仿生人工手臂的运动，使 Tony 能够用他的思想移动仿生人工手臂，并且能够控制仿生人工手臂上手按照 Tony 意图运动。该研究成果发表在 Science Translational Medicine 期刊上，参考文献：

Zbinden J, Sassu P, Mastinu E, et al. Improved control of a prosthetic limb by surgically creating electro-neuromuscular constructs with implanted electrodes. Sci Transl Med. 2023;15(704):eabq3665. doi:10.1126/scitranslmed.abq3665



(来源: MedTF)



7. 哈工大团队开发出具有实时 pH 反馈和主动递药功能的磁控光子晶体微米机器人集群

近日，哈工大联合武汉理工团队研制出磁控集群光子晶体微型机器人 (PC-bots)，能够自发地执行 pH 变色响应检测和通过感知局部 pH 变化来自我调节输送药物。磁性 PC-Bots 由 pH 响应型水凝胶微球和包裹的一维 Fe_3O_4 纳米颗粒组装而成。通过对外部旋转磁场进行编程，微型机器人自组织成群，主动寻找目标，同时闪烁着明亮的结构颜色。当接近具有异常 pH 条件的靶点（例如溃烂的浅表肿瘤病变）时，PC-Bots 可以通过对 pH 响应的结构颜色实时显示局部 pH 变化，并通过识别局部 pH 实现加载药物的自我调节释放。该研究成果发表在 *InfoMat* 期刊上，参考文献：Yu Z, Li L, Mou F, et al. Swarming magnetic photonic-crystal microrobots with on-the-fly visual pH detection and self-regulated drug delivery. *InfoMat*, 2023: e12464.

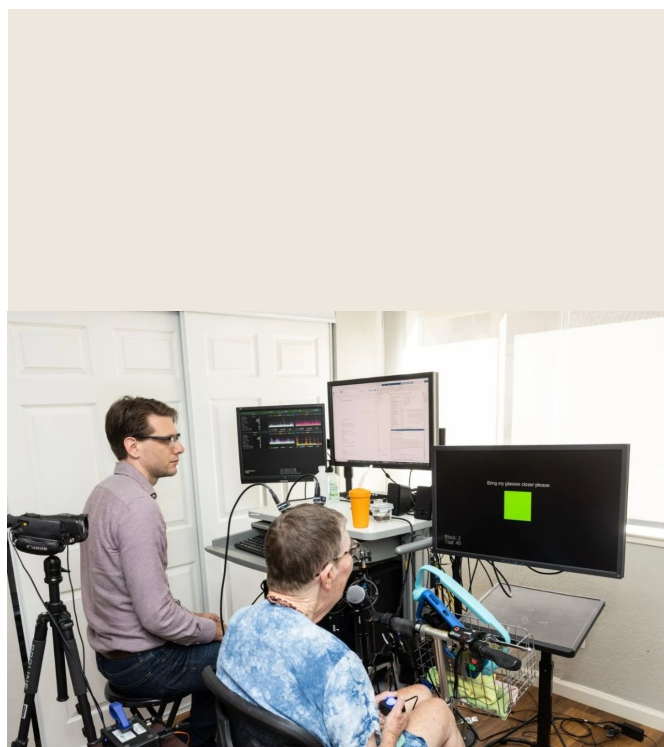
8. Nature 连发两项独立的脑机接口研究成果

8月23日，《Nature》期刊一口气发表了两项独立的脑机接口方向的研究。一项来自加州大学旧金山分校华裔科学家张复伦团队，另一项来自斯坦福大学的神经科学家弗朗西斯·威利特 (Francis Willett) 团队。两项研究都旨在帮助那些因脑损伤和疾病而失去语言能力的人恢复语言能力。

两组研究团队分别展示了各自最先进的脑机接口系统性能——在解码速度和准确性上分别打破了新纪录。具体来说，脑机接口系统可以将神经信号翻译成合成声音所说的文本或单词。其解码语音的速度分别为每分钟 62 个单词和 78 个单词。自然对话的速度约为每分钟 160 个单词。词汇量超过 1000 个单词。这些进步为那些无法说话的人提供了以接近正常说话的速度进行交流的能力。

参考文献：Metzger SL, Littlejohn KT, Silva AB, et al. A high-performance neuroprosthesis for speech decoding and avatar control [published online ahead of print, 2023 Aug 23]. *Nature*. 2023;10.1038/s41586-023-06443-4. doi:10.1038/s41586-023-06443-4

Willett FR, Kunz EM, Fan C, et al. A high-performance speech neuroprosthesis [published online ahead of print, 2023 Aug 23]. *Nature*. 2023;10.1038/s41586-023-06377-x. doi:10.1038/s41586-023-06377-x



4. 微创鸿鹄®骨科手术机器人获澳大利亚医疗用品管理局 (TGA) 批准上市

7月14日, 上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司旗下苏州微创畅行机器人有限公司研发的鸿鹄®骨科手术机器人 (SkyWalker™,) 正式通过澳大利亚医疗用品管理局 (TGA) 的审评并取得注册认证 (ARTG), 获准在澳大利亚上市。

本次取得注册认证, 是鸿鹄®机器人在获得中国国家药品监督管理局 (NMPA)、美国食品药品监督管理局 (FDA)、欧盟 CE 认证和巴西卫生监督管理局 (ANVISA) 注册认证之后取得的又一次重大突破, 成为中国手术机器人行业迅速发展, 追赶国际先进技术及制造水平的见证。

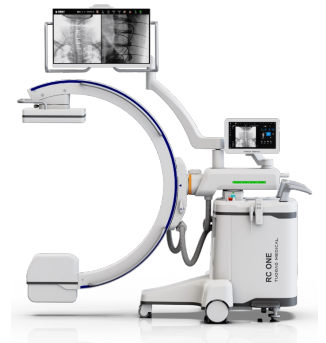


鸿鹄®骨科手术机器人获 TGA 认证 (图片来源: 微创机器人)
(来源: 微创机器人)

5. 佗道医疗移动式 C 形臂 X 射线机 RC ONE 获 NMPA 批准上市

7月17日, 国产手术机器人研发制造商南京佗道医疗科技有限公司宣布其自主研发的移动式 C 形臂 X 射线机“RC ONE”已于近日获得国家药监局的上市批准。RC ONE 移动式 C 形臂 X 射线机采用一体化创新设计, 整机重量轻, 手术室占地面积小, 术间转运灵活高效。产品搭载 9 英寸 /12 英寸大视野平板探测器、5kW 球管、85cm 大开口设计, 轻松覆盖各种体型患者手术需求, 结合先进的数字化成像系统, 实现高清低剂量的动态成像效果, 产品适用于骨科、创伤外科、脊柱外科等多学科领域, 为临床外科手术保驾护航。

佗道医疗成立于 2019 年 7 月, 公司在骨科、外科、妇科、泌尿科、影像科等科室都有丰富的手术机器人产品线。2022 年佗道医疗佗手骨科手术机器人、IC100 C 形臂获批上市; 2023 年 IC100 3D、RC ONE 也相继获证, 预计下半年还将有 2 款产品获批上市。



移动式 C 形臂 X 射线机 RC ONE
(图片来源: 佗道医疗)
(来源: 佗道医疗)

6. 手术机器人公司 Galen Robotics 数字手术助手“ES system”获 FDA 批准

7月26日, 手术机器人公司 Galen Robotics 宣布其数字手术助手“ES system”已获得 FDA 的批准, 用于耳鼻喉手术。该系统通过电动化技术帮助外科医生对手持工具的控制, 目标是减少手部的自然颤动和其他不必要的运动, 从而提高手术精准度。

据 Galen 公司介绍, ES 助手专为微创手术所开发, 适合在软组织手术时与标准手术器械配合使用。当外科医生在使用 ES 手术助手时, 它会跟踪并记录医生的运动轨迹, 以便日后训练使用。该设备十分小巧, 只占用了一个人的空间, 而且安装时间不超过四分钟。这款手术助手能够使工具保持在指定的位置, 无需外科医生持续握持, 因此 ES 也被称为外科医生的“第三只手”。Galen 将 ES 系统的最初适应症定位在喉部手术, 此次在耳鼻喉学科获批后, 公司将会逐步拓展至神经外科、心胸外科和脊柱手术。



ES 手术助手 (图片来源: Galen Robotics)
(来源: Medtech Dive 医潜)

7. 精励一体式及便携式穿刺手术导航设备获 NMPA 批准上市

8月1日，国家药监局经审查批准了精励医疗科技南通有限公司的穿刺手术导航系统 Savior-S（国械注准 20233011064）和 Savior-M（国械注准 20233011055），精励一体式及便携式穿刺手术导航设备联袂上市。此前，精励医疗一次性使用电磁定位针及穿刺手术导航设备 Savior-L（国械注准 20213010613）于 2021 年 8 月双双获批上市。



（来源：精励科技）

8. 杭州柳叶刀髌关节置换手术机器人获 NMPA 批准上市

8月10日，国家药监局经审查批准了杭州柳叶刀机器人有限公司生产的“髌关节置换手术导航定位系统”创新产品注册申请。该产品与经验证的髌关节假体和手术工具联合使用，可以在髌关节置换手术中辅助医生完成髌臼打磨、股骨截骨、髌关节假体安装等工作。该产品具有自主知识产权，各项性能指标达到国际同品种器械水平。

本次获批的髌关节置换手术机器人于 2022 年 3 月 30 日获 NMPA 批准进入创新医疗器械特别审查程序；2022 年 12 月 20 日获得 FDA 510(K) 注册证；2023 年 8 月 10 日获 NMPA 注册证，成功在国内上市。

柳叶刀机器人成立于 2018 年，是一家深度布局髌关节置换、膝关节置换、口腔种植以及血管介入四大黄金手术赛道的医疗机器人创新公司。公司可为医院提供人工智能辅助诊断、个体化手术计划、手术导航机器人系统、术后评估等全流程解决方案，并与南京大学医学院附属鼓楼医院构建了稳定高效的集产、学、研、医一体的科研创新平台。



Robpath 人工智能髌关节置换手术机器人系统（图片来源：柳叶刀机器人）
（来源：柳叶刀机器人）

9. 精锋® 多孔腹腔镜机器人一代 MP1000 和二代 MP1000 Plus 先后获 NMPA 批准上市

8月11日，精锋® 多孔腹腔镜手术机器人 MP1000 获得国家药监局批准，应用于泌尿外科、妇科、普通外科和胸外科手术，这是精锋® MP1000 自 2022 年 12 月获批应用于泌尿外科领域之后再获新科室注册证，成为获批在全科室应用的中国品牌腹腔镜手术机器人。

8月22日，精锋® 多孔腹腔镜手术机器人再获国家药监局批准，正式上市。全新升级版精锋® 多孔腹腔镜手术机器人二代 MP1000 Plus 系列率先推出荧光显影、多模态画中画、双控制台等多项新功能，将全面满足不同层次的临床、教学和科研需求，为医生和研究人员提供更多的创新工具和技术支持。



精锋® 多孔腹腔镜手术机器人 MP1000 与精锋® 单孔腹腔镜手术机器人 SP1000
（图片来源：精锋医疗）
（来源：精锋医疗）

10. 先健科技 Epione® 穿刺手术导航定位系统获 NMPA 批准上市

8月16日，先健科技（深圳）有限公司宣布，其合资控股公司东莞先健量子医疗科技有限公司所引进的产品 Epione® 穿刺手术导航定位系统获得国家药监局（NMPA）注册批准。

Epione® 是一种开放式的机器人穿刺手术导航定位解决方案，可兼容消融、活检、粒子植入等多种治疗方式。Epione® 还能够为不同的消融技术（射频、微波、冷冻消融、不可逆电穿孔）提供直观、可视的消融效果术前预测和精准的消融范围术后确认，方便医生为患者制定最为合适且有效的治疗方案。Epione® 已分别于2021年和2022年获得欧盟CE认证和美国FDA上市批准，目前正逐步在欧洲和美国投入广泛的临床应用。



Epione® 穿刺手术导航定位系统（图片来源：先健科技）
（来源：先健科技）

11. Levita MARS 磁力系统腹腔镜手术机器人获 FDA 批准上市

8月22日，专注于微创手术的医疗技术公司 Levita Magnetics 宣布，其 MARS™ 微创手术机器人平台已获得美国食品和药物管理局（FDA）的批准。MARS™ 是一款将磁力系统与机器人技术相结合的微创手术平台，用于腹腔镜手术，旨在改善患者治疗效果。该平台利用磁力系统和机器人技术，减少了手术切口，并让外科医生能够在腹腔镜手术过程中拥有绝对的控制权。

Levita Magnetics 是一家位于美国加利福尼亚州的医疗器械公司，总部位于硅谷，由外科医生 Alberto Rodriguez-Navarro 博士创立。公司致力于外科手术的磁技术应用，其开发的 Levita Magnetic Surgical System 已经获得 FDA 和 CE 批准。Levita Magnetic Surgical System 适用于胆囊切除术和袖状胃切除术等手术，同时 Levita Magnetics 正在致力于其它类型手术的应用开发。



Levita MARS system（图片来源：Levita Magnetics）
（来源：MedRobot）



IceMagic® 球囊型冷冻消融导管（左）和冷冻消融设备（右）（图片来源：MicroPort 微创）
（来源：MicroPort 微创）

12. 微创电生理 IceMagic® 冷冻消融系列产品获 NMPA 批准上市

8 月 23 日，上海微创电生理医疗科技股份有限公司的 IceMagic® 球囊型冷冻消融导管及 IceMagic® 冷冻消融设备获国家药监局批准上市，标志着 IceMagic® 心脏冷冻消融系统的所有组成器械已全部获批，将使更多房颤患者受益。

IceMagic® 心脏冷冻消融系统于 2021 年 6 月通过国家药监局创新医疗器械特别审查申请，进入特别审查程序“绿色通道”，产品技术的新颖性和创造性获得肯定。2022 年 6 月，IceMagic® 心脏冷冻消融系统临床试验完成全部受试者一年随访，产品安全性、有效性以及临床应用价值得到证实。此次获批上市，标志国产器械正式进入冷冻消融市场，为国内房颤患者治疗带来了全新的普惠化治疗方案。

六、新应用

1. 美国圣路易斯华盛顿大学医学院成功完成机器人肝移植手术

据美国圣路易斯华盛顿大学医学院官网报道，该院一个外科团队今年 5 月完成了美国第一例机器人肝脏移植手术。术后一个月，患者不仅行走自如，还恢复了一定的运动能力。此次成功意味着微创机器人手术的优势扩展到了肝脏移植领域，可实现更小切口、更少疼痛和更快恢复，并且具备最有挑战性的腹部手术之一所需的精确度。

在这次机器人肝脏移植手术中，外科医生通过几个约 1 厘米的锁孔大小的切口进行手术，并在腹部肌肉内做了一个约 15 厘米的垂直切口，用于切除患病器官，并将大约一个足球大小的新肝脏放置在腹部内。这种切口比传统的切口小得多，而且不需要切割腹部肌肉，从而能使患者更快痊愈。机器人肝脏移植手术花了 8 个多小时，虽然时间较长，但也在传统开放式肝移植的预期时间范围内。



（来源：科技日报）

2. 跨国机器人远程输尿管软镜手术动物实验成功完成

6月30日，一例跨国机器人远程输尿管软镜手术动物试验在中国青岛与越南顺化之间开展，此次试验由天津大学医疗机器人与智能系统研究院、青岛大学附属医院、越南顺化市中央医院以及中国移动等多家单位联合完成。

在此次跨国机器人远程输尿管软镜手术研究中，天津大学团队通过开展机器人本体设计优化实现了狭窄空间下柔性手术工具精准操控；通过机器人手眼协调映射策略提升了操作的舒适性；通过人工智能模拟训练降低了主从运动延迟；通过远程机器人系统多任务协同方案保障了手术安全。本次远程手术利用 SDWAN 业务与组网方案，实现青岛与顺化之间的远程通讯，成功将青岛大学附属医院术者的操作意图传输至 2500 公里外的顺化中央医院，并顺利地完成了对试验动物的诊断与治疗，通信延迟不高于 80 毫秒，远程操作稳定流畅，无明显滞后感。

3. 微创图迈® 机器人完成机器人辅助下 5G 远程根治性膀胱切除术

7月8日，上海微创医疗机器人（集团）股份有限公司成功完成 5G 远程四臂机器人根治性膀胱切除 + 双侧盆腔淋巴结清扫 + 回肠膀胱术。该手术由浙江大学医学院附属第一医院泌尿外科主任夏丹教授、汪朔教授团队通过 5G 网络连线，与福建医科大学附属泉州第一医院黄志扬教授团队共同实施，在图迈® 四臂腔镜手术机器人辅助下由汪朔教授主刀完成这一高难度复杂术式。

这是继 7 月 4 日图迈® 机器人辅助夏丹教授、汪朔教授团队完成 5G 远程前列腺癌根治术后，5 天内又一次辅助挑战高难度 5G 远程手术获得成功。一系列高难度 5G 远程手术的相继完成，证明图迈® 辅助下 5G 远程手术在完成高难度复杂手术方面走向常态化。

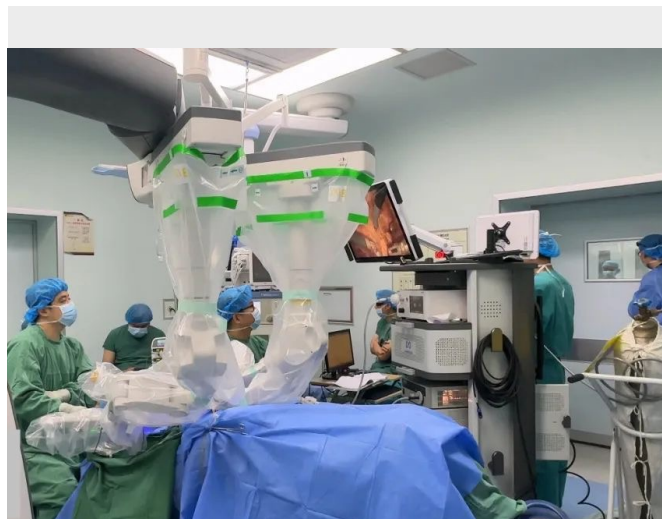


(来源：MicroPort 微创)

4. 国产手术机器人在海南实现 5G 跨海远程手术

7月9日，海南省中医院泌尿外科团队与北京大学第一医院的专家远程联动，依托康多机器人®+5G通信技术，成功为一名75岁的患者开展前列腺癌根治术。这是由我国自主研发的一款手术机器人实现5G信号同时跨陆、海传输，并在临床上成功完成疑难手术。

在此次手术中，海南、北京两地专家将康多机器人®与5G通信技术有机结合，建成几乎同频同步的集成系统，在保证信号传输持续稳定的同时，将远程操作时间差控制在了100毫秒以内，基本实现术中信息实时交流，不仅标志着我国高端医疗装备的关键核心技术攻关再次取得新突破，而且有助于在更宽领域、更深层次推动跨区域医疗资源共享和优势互补。

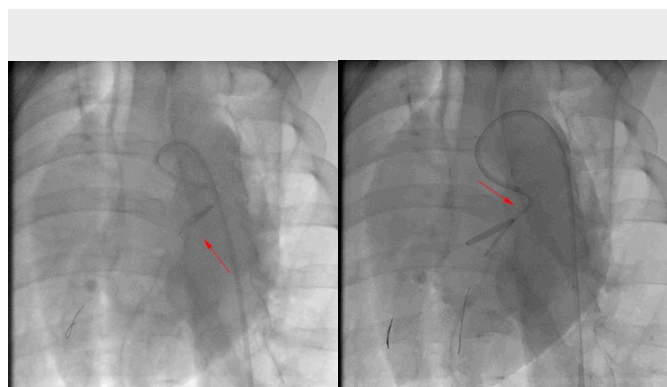


(来源：海南日报)

5. 葛均波院士操刀成功完成爱博泛血管介入机器人的分叉病变动物手术

7月11日，国际著名心血管病专家、复旦大学附属中山医院心内科主任葛均波院士操作深圳市爱博医疗机器人有限公司的泛血管介入手术机器人（产品名：aiboAngio），成功完成了冠脉介入分叉病变动物实验。

此次动物实验顺利完整地演练了爱博泛血管介入机器人用于冠脉分叉病变的治疗，验证了aiboAngio操作简单，手术效率高、安全性高，也证明了aiboAngio处理复杂冠脉病变的强大能力，可以适用于各种冠脉病变介入治疗。



主支冠脉支架植入（左）和双球囊对吻（右）（图片来源：国家放射与治疗临床医学研究中心）
(来源：国家放射与治疗临床医学研究中心)

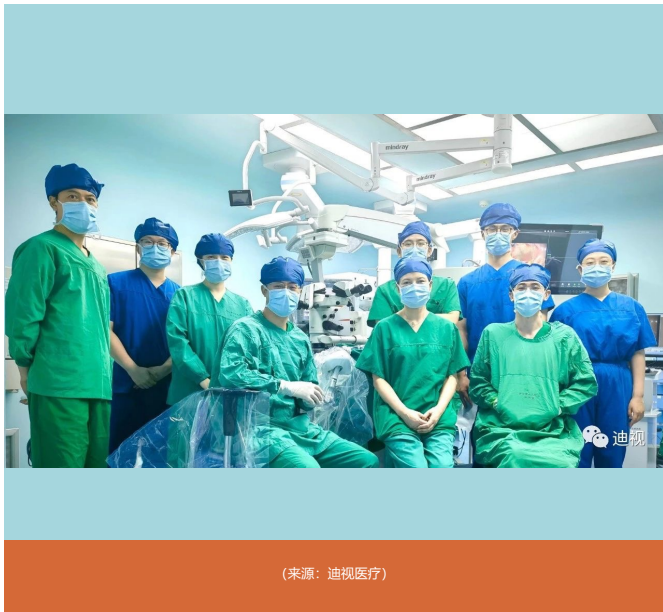
6. 瑞金医院应用国产术锐单孔手术机器人完成远端胃癌根治术

7月19日，瑞金医院赵任教授带领手术团队完成了完全单孔腹腔镜机器人远端胃癌根治术（毕-I式吻合），截至发稿，全球范围内尚无新闻或文献报道同类手术。手术患者69岁，患胃癌，手术采用国产单孔手术机器人进行，手术过程顺利，术中出血少，体表切口大小仅4cm。

“应用多孔机器人进行SILS手术存在内外部器械活动度受限、外部器械碰撞等诸多问题，局限性较大，”赵任教授介绍，“单孔机器人的诞生克服了单孔腹腔镜手术（SILS）的技术难点，除了具备机器人系放大的3D视觉、灵活的手术器械、滤除人手震颤等技术，术锐单孔腹腔镜手术机器人的定位臂可以实现安全协同，能够在术中不断调整位置以满足对手术区域覆盖的要求。另外，蛇形手术器械的采用独创的对偶连续体机构技术，具有操作空间大、负载能力强、可靠性高等特点，可以满足手术过程中高精度的操作要求。”



(来源：上海交通大学医学院附属瑞金医院)



7. 迪视医疗成功完成眼科机器人临床辅助视网膜手术

7月21日，杭州迪视医疗生物科技有限公司宣布，由其研发的“迪视微锋”眼科手术机器人在浙江省人民医院成功完成一例治疗眼底黄斑出血的视网膜下溶栓手术。手术过程安全顺利，患者恢复良好，现已平安出院。

手术由浙江省人民医院眼科中心沈丽君教授、陈亦棋教授领导的眼底病手术团队操作“迪视微锋”眼科手术机器人，术中OCT结果显示，药物被精确递送至病灶部位，按照治疗计划成功地驻留在网膜色素上皮层上方的下腔中。本次手术的成功开展，标志着国产眼科手术机器人朝临床应用和推广继续迈出了一大步。

8. 北科大张建华教授团队开展脊髓电极植入机器人顺利完成动物实验

7月23日，由北京科技大学张建华教授团队、北京天坛医院何江弘主任团队联合完成的一例机器人辅助脊髓电极植入动物实验在北京取得成功。此次实验证明团队研制的一款真正仿人双臂介入机器人可以完成脊髓电极植入手术流程，医生未受X射线辐射，手术效果良好，无不良事件，机器人辅助的脊髓电极植入手术优势显著，填补了国内脊髓电极植入机器人技术的空白。

该研究团队建立了一套多臂手系统的术前便捷摆位和术中安全协同控制算法，实现了电极导管和导丝的大行程高精度协同操作；设计了基于仿生微纳混合微观结构的柔性电极导管夹持界面，研制了驱动前置的柔性电极回转夹持连续推捻操作手，实现了电极导管无损夹持与连续推捻递送；建立了基于光纤光栅的柔性电极交互力传感方法，研制了仿医生推捻手感的力反馈主手，实现了柔性微小手术力高灵敏监测与高临场感再现；建立了基于医生手法学习的手术路径智能规划算法、推捻耦合的柔性管丝精准安全驱动策略，旨在实现医生“手、触、眼、脑”功能拓展增强，从根本上提高脊髓电极植入手术的效果和安全性。

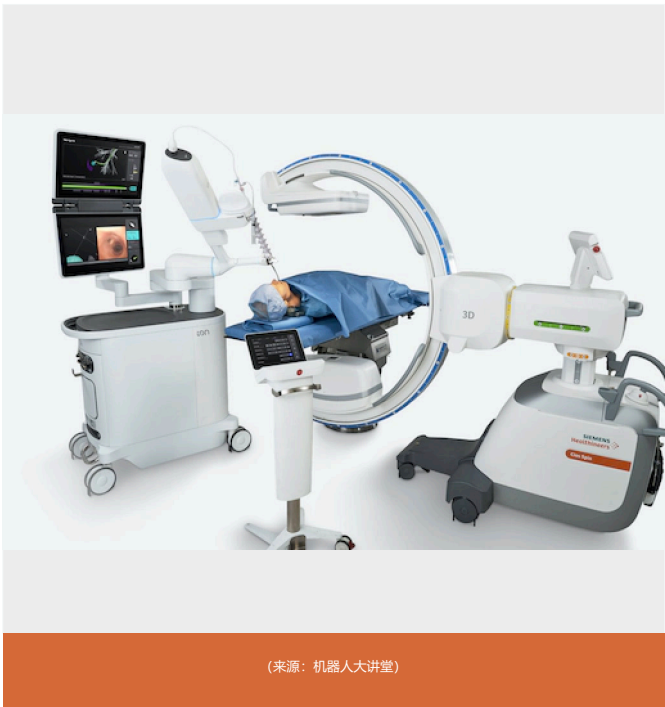


(来源：机器人大讲堂)

9. 直觉外科经自然腔道手术机器人 Ion 在英国用于肺小结节活检

8月8日，直觉外科 Intuitive 的经自然腔道手术机器人 Ion 在英国用于肺小结节活检，医生团队来自英国皇家布朗普顿医院（盖伊和圣托马斯医院集团的一部分）和圣巴塞洛缪医院。该医院集团有 7 台手术机器人，包括直觉外科的达芬奇、CMR Surgical 的 Versius（英国国产）、美敦力的 Hugo。

Ion 经自然腔道手术机器人允许临床医生经患者的口腔将细长且可操作的导管插入患者的肺部，以到达疑似癌变的肺结节部位。临床医生借助 Ion 能够以更高的准确度和精密度到达难以触及的部位对结节进行采样，从而可以通过活检更早地给出明确诊断，与其他现有的活检技术（将针从体外插入肺部）相比，这种微创方法降低了患者的风险。



(来源：机器人大讲堂)

七、会议

1. 2023 世界人工智能大会在上海顺利举办

7月6日-8日，2023 世界人工智能大会在上海成功举办。本届大会以“智联世界 生成未来”为主题，共话共商人工智能发展的趋势和规律、面临的机遇和挑战，携手共创更加美好的智能世界。来自海内外人工智能领域的领军学者、知名企业家、国际组织代表等 1400 余位嘉宾参会，包括 4 位图灵奖得主、1 位诺贝尔奖得主、80 余位国内外院士和 50 余位海内外企业领军人才。

在开幕上的演讲对话环节，特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克、香港中文大学教授汤晓鸥、华为公司轮值董事长胡厚崑、图灵奖得主杨立昆等行业大咖结合各自创新研究和产业实践，分享了对通用人工智能的未来展望，并就自身智能发展、底层技术突破、基础设施建设、科技开放合作以及场景应用、生态营造、产业赋能、治理安全等谈了观点想法。大会还举办了科技创新和产业发展 2 场全体会议、10 场主题论坛以及多场生态论坛，大家共同出谋划策，以更大力度推动人工智能健康发展，努力打造更具国际影响力的人工智能“上海高地”。



(来源：光明日报)

2. 2023WRC 医疗机器人创新发展论坛成功举办

8月17日，“2023世界机器人大会医疗机器人创新发展论坛”在北京·亦庄国际会展中心隆重举办。论坛上专家云集，围绕“医疗机器人在精准医学体系中的价值”，就医疗机器人产业现状、发展前景、前沿技术、临床应用与创新发展成果等话题，展开了精彩纷呈的思想碰撞和学术交流，共谋医疗机器人行业高质量发展。

论坛开幕式结束后，举行了国家骨科医学中心“5G+骨科机器人联盟”专家管理委员会成立暨委员聘书颁发仪式。随后的院士讲坛环节，中国工程院院士、清华大学临床医学院、北京清华长庚医院院长董家鸿在演讲中对精准肝脏外科的理论和技术创新进行了介绍；中国工程院院士、重庆大学校长王树新围绕“远程手术机器人的技术发展”发表了精彩演讲；中国工程院院士、北京积水潭医院首席科学家田伟院士以线上演讲的方式分享了关于医学转化与创新的思考。最后的学术交流环节，中国人民解放军总医院王岩主任以“人工智能 AI 在骨科中的应用”为题对人工智能的发展和其在手术机器人领域的应用进行了介绍，并对未来手术机器人与人工智能的结合前景进行了展望；中国科学院自动化所侯增广研究员介绍了康复机器人的研究进展；上海交通大学徐凯教授围绕“腔镜手术机器人研究进展”主题，对术锐单孔手术机器人以及连续体运动机器人的特点、优势和研究进展进行了介绍和分享。与会者一致认为，医疗机器人将在预防、诊断和疾病治疗的过程中发挥越来越重要的作用，在精准医学体系中具有不可替代的价值，是推动医疗行业向智能化、精细化、个性化发展的重要力量。



(来源：医疗机器人创新中心)

3. 2023 世界机器人大会在北京举行

8月16日-22日，以“开放创新 聚享未来”为主题的2023世界机器人大会在北京举办。直观复星、术锐机器人、上海微创医疗机器人等多家国内外知名的手术机器人企业都在“机器人+”医疗健康板块向参会观众展示了最新的机器人产品。

直观复星带来了Ion支气管镜机器人，这款产品拥有全向动作导管，外径仅3.5mm，能到达更远端的细支气管，导管前端180度的主动弯曲，可以轻松通过各种角度的支气管分支。术锐单孔腹腔镜手术机器人也是在展会上首发亮相，该产品为一款内窥镜单孔手术系统，有效填补了国内空缺。天智航医疗则带来了天玑关节骨科手术机器人TiRobot Recon，它的产品创新点包括360度示踪、声光提示和方向控制和十字截骨导槽。同样是新品首发的还有长木谷医疗带来的人工智能骨科手术机器人，这是由中国自主研发的骨科人工智能创新技术，以“软硬一体化”的人工智能骨科手术机器人完整解决方案全面展现。此外，还有微创机器人的R-ONE血管介入手术机器人、元化智能的铍铍全骨科手术机器人、北京和华瑞博医疗的骨科手术机器人(KRobot-5800)和哈尔滨思睿智能医疗的康多机器人腹腔内窥镜手术系统。



(来源：世界机器人大会服务平台)